INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Giovanna Vendrami

Lista 2 - Exercícios SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a resolução técnica e prática dos exercícios propostos nas páginas 309 a 313 da obra *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, de autoria de Peter Rob e Carlos Coronel. O objetivo do trabalho é a aplicação dos conceitos de Modelagem Relacional e Linguagem de Consulta Estruturada em um cenário prático de gestão comercial. A metodologia adotada compreende o mapeamento de um diagrama relacional para o ambiente físico do SQL Server, a implementação de tabelas com restrições de integridade, a carga de dados simulados e o desenvolvimento de consultas complexas utilizando funções de agregação. Os resultados evidenciam a correta manipulação de entidades como clientes, faturas, produtos e fornecedores, permitindo a geração de relatórios de faturamento, controle de estoque e análise de saldos devedores. A metodologia de Rob e Coronel é fundamental para a compreensão da integridade referencial e para o domínio em sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais.

Palavras-chave: Banco de Dados; SQL Server; Rob & Coronel; Linguagem SQL; Exercícios Práticos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (brModelo)

FIGURA 2 – Modelo Lógico (brModelo)

FIGURA 3 – Modelo Físico (brModelo)

FIGURA 4 – Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 5 – Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 6 – Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 7 – Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 8 – Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 9 – Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 10 – Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 11 – Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 12 – Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 13 – Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 14 – Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 15 – Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 16 – Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 17 – Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 18 – Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 19 – Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 20 – Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)

FIGURA 21 – Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	06
1.1	**Objetivos**	06
1.2	**Justificativa**	06
1.3	**Aspectos Metodológicos**	07
1.4	**Aporte Teórico**	07
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	08
2.1	**Níveis de Abstração de Dados**	08
2.2	**O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados**	08
2.3	**Trabalhos Relacionados**	09
3	**LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL**	10
3.1	**Abstração de Dados**	10
3.2	**Exercícios Propostos**	12
4	**CONCLUSÃO**	30

1 INTRODUÇÃO

A manipulação eficiente de dados é um dos pilares da tecnologia da informação moderna. No contexto académico, a transição entre o conhecimento teórico de modelagem de dados e a implementação prática em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados é fundamental para a formação de profissionais da área. Este relatório foca na aplicação prática de comandos SQL para a resolução de problemas extraídos da literatura especializada.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo aplicar na prática os conceitos de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server, com foco na resolução das atividades propostas pelo livro base da disciplina.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Realizar a criação física do banco de dados e suas respectivas tabelas;
- Realizar a criação dos modelos conceituais, lógicos e físicos das respectivas tabelas;
- Implementar restrições de integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras;
- Realizar a carga de dados simulados para validar a estrutura proposta;
- Desenvolver consultas complexas envolvendo junções, agrupamentos e funções de agregação para extração de relatórios gerenciais.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho reside na necessidade de consolidar o conhecimento teórico sobre Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados por

meio da experimentação prática. A resolução dos exercícios propostos pelos autores Rob e Coronel permite aos discentes enfrentar desafios reais de integridade e consistência de dados, fundamentais para a formação tecnológica no IFSP Campus do Jordão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa de natureza bibliográfica, fundamentada na obra de Peter Rob e Carlos Coronel, e de natureza prática, o uso dos softwares SQL Server e BrModelo para a execução dos scripts e validação dos resultados. O processo seguiu as etapas de mapeamento relacional, implementação do esquema físico, inserção de registros e verificação de saída de dados via consultas SQL.

1.4 Aporte Teórico

As bases teóricas desta pesquisa fundamentam-se no modelo relacional de dados e na padronização da linguagem SQL. Na seção 2, são apresentadas as principais bases teóricas que fundamentaram este trabalho. A seção 3 apresenta a metodologia de desenvolvimento, detalhando os scripts de criação de tabelas. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão deste trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, apresenta-se a base conceitual necessária para a compreensão do ciclo de desenvolvimento de um banco de dados relacional, fundamentada na metodologia de Rob e Coronel (2011).

2.1 Níveis de Abstração de Dados

Segundo Rob e Coronel (2011), o projeto de um banco de dados é um processo iterativo que envolve diferentes níveis de abstração. Cada nível serve a um propósito específico no ciclo de vida do desenvolvimento:

- **Modelo Conceitual:** É a visão de alto nível, independente de software ou hardware. Representa as entidades do mundo real e seus relacionamentos.
- **Modelo Lógico:** Traduz o modelo conceitual para uma estrutura que o Sistema Gerenciador de Banco de Dados possa entender como o modelo relacional de tabelas, mas ainda sem implementação física.
- **Modelo Físico:** É a implementação real no SGBD. Inclui a definição de tipos de dados, tamanhos de campos e restrições de integridade através de código SQL.

2.2 O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados

A metodologia proposta por Rob e Coronel (2011) destaca que a integridade referencial é o que garante que os dados permaneçam consistentes através dos níveis de abstração. No modelo relacional, isso é alcançado através do uso rigoroso de Chaves Primárias (*Primary Keys*) e Chaves Estrangeiras (*Foreign Keys*).

O processo realizado neste trabalho seguiu o fluxo padrão da engenharia de dados: a análise do diagrama relacional (modelo lógico), a criação das tabelas via modelo físico, e a manipulação dos registros via DML para validar a estrutura.

2.3 Trabalhos Relacionados

Embora existam diversas metodologias para o ensino de bancos de dados, a abordagem de Rob e Coronel destaca-se pela aplicação direta em cenários empresariais realistas. Enquanto outros trabalhos focam estritamente na sintaxe da linguagem, esta pesquisa diferencia-se ao aplicar a teoria à resolução de um ciclo completo de faturamento comercial. Estas foram as bases teóricas que sustentam o projeto de implementação e consulta desenvolvido no presente trabalho.

3 LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

3.1 Abstração de Dados

Para a estruturação eficiente do banco de dados, utilizou-se o processo de abstração em três níveis (conceitual, lógico e físico), garantindo que os requisitos de negócio descritos por Rob e Coronel fossem fielmente traduzidos para o sistema.

Como ferramenta de apoio ao design, utilizou-se o software brModelo, uma ferramenta acadêmica de modelagem de dados que permite a representação visual de entidades e seus respectivos relacionamentos.

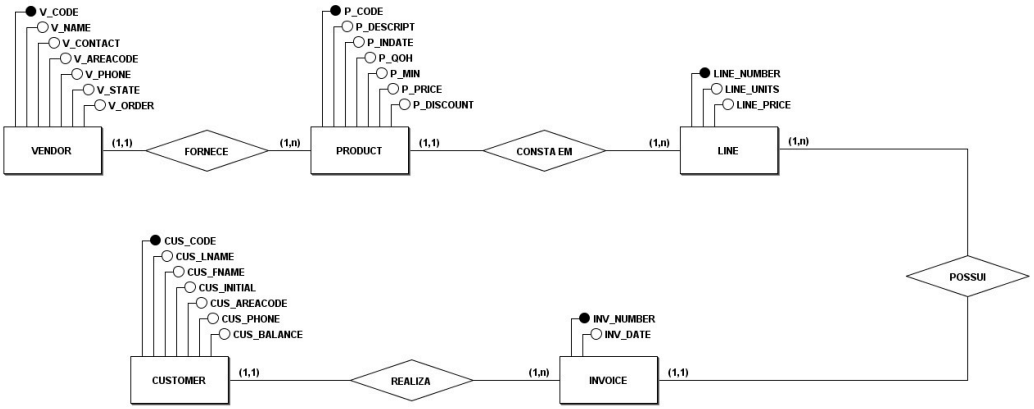

Figura 1 – Modelo Conceitual (BrModelo)

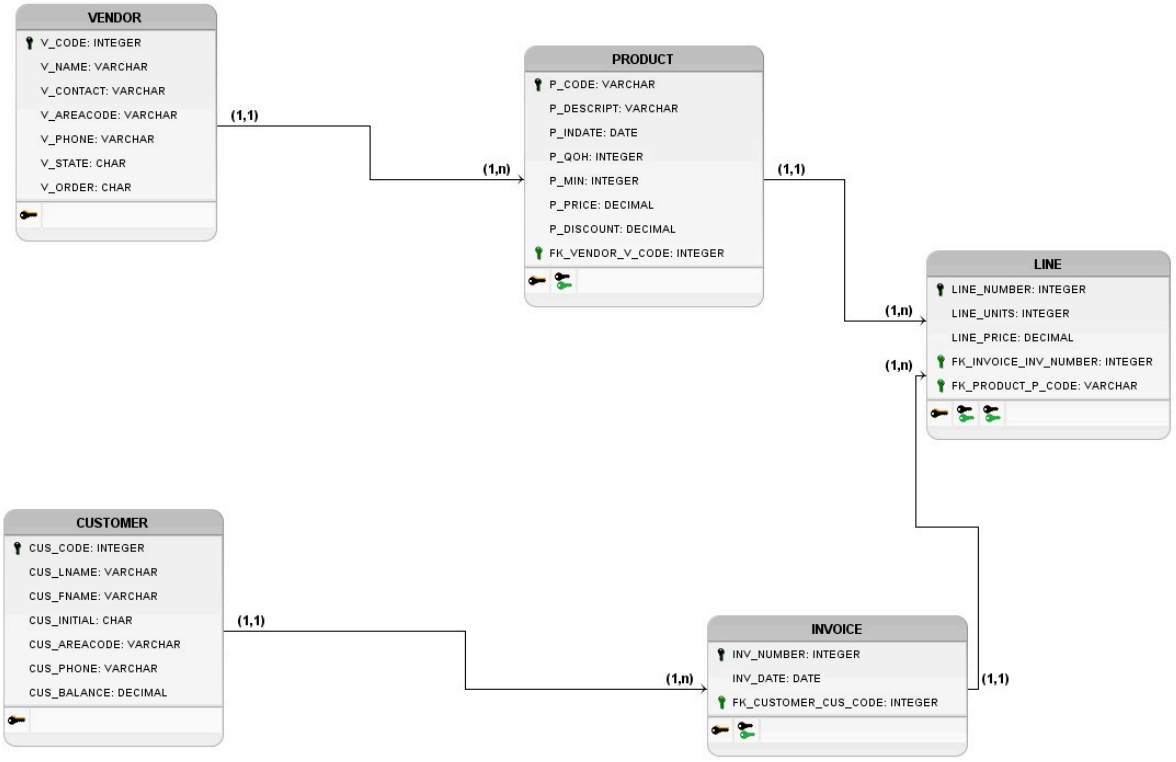

Figura 2 – Modelo Lógico (BrModelo)

```
3.  CREAT TABLE VENDOR (
4.      V_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
5.      V_NAME VARCHAR,
6.      V_CONTACT VARCHAR,
7.      V_AREACODE VARCHAR,
8.      V_PHONE VARCHAR,
9.      V_STATE CHAR,
10.     V_ORDER CHAR
11. );
12.
13. CREAT TABLE PRODUCT (
14.     P_CODE VARCHAR PRIMARY KEY,
15.     P_DESCRIPT VARCHAR,
16.     P_INDATE DATE,
17.     P_QOH INTEGER,
18.     P_MIN INTEGER,
19.     P_PRICE DECIMAL,
20.     P_DISCOUNT DECIMAL,
21.     FK_VENDOR_V_CODE INTEGER
22. );
23.
24. CREAT TABLE LINE (
25.     LINE_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
26.     LINE_UNITS INTEGER,
27.     LINE_PRICE DECIMAL,
28.     FK_INVOICE_INV_NUMBER INTEGER,
29.     FK_PRODUCT_P_CODE VARCHAR
30. );
31.
32. CREAT TABLE INVOICE (
33.     INV_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
34.     INV_DATE DATE,
35.     FK_CUSTOMER_CUS_CODE INTEGER
36. );
37.
38. CREAT TABLE CUSTOMER (
39.     CUS_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
40.     CUS_LNAME VARCHAR,
41.     CUS_FNAME VARCHAR,
42.     CUS_INITIAL CHAR,
43.     CUS_AREACODE VARCHAR,
44.     CUS_PHONE VARCHAR,
45.     CUS_BALANCE DECIMAL
46. );
47.
48. ALTE TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
49.     FOREIGN KEY (FK_VENDOR_V_CODE)
50.     REFERENCES VENDOR (V_CODE)
51.     ON DELETE RESTRICT;
52.
53. ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
54.     FOREIGN KEY (FK_INVOICE_INV_NUMBER)
55.     REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)
56.     ON DELETE RESTRICT;
57.
58. ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
59.     FOREIGN KEY (FK_PRODUCT_P_CODE)
60.     REFERENCES PRODUCT (P_CODE)
61.     ON DELETE RESTRICT;
62.
63. ALTE TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
64.     FOREIGN KEY (FK_CUSTOMER_CUS_CODE)
65.     REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
66.     ON DELETE RESTRICT;
```

Figura 3 – Modelo Físico (BrModelo)

3.2 Exercícios Propostos

Resolução prática das atividades da obra **"Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração"**, dos autores **Peter Rob e Carlos Coronel**. O desenvolvimento prático contempla a aplicação da linguagem SQL para solucionar os problemas de negócio apresentados entre as **páginas 309 e 313** do referido livro base. As atividades realizadas abrangem a totalidade dos **exercícios**

numerados de 16 a 33. Cada resolução apresentada neste relatório segue a sequência lógica da obra, utilizando o ambiente Microsoft SQL Server para a validação dos resultados obtidos.

```
CREATE DATABASE Lista2CJ3034496;
GO

USE Lista2CJ3034496;
GO

CREATE TABLE VENDOR (
    V_CODE INT PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
    V_CONTACT VARCHAR(50),
    V_AREACODE VARCHAR(5),
    V_PHONE VARCHAR(15),
    V_STATE CHAR(2),
    V_ORDER CHAR(1)
);
GO

CREATE TABLE PRODUCT (
    P_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR(255),
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INT,
    P_MIN INT,
    P_PRICE DECIMAL(10, 2),
    P_DISCOUNT DECIMAL(5, 2),
    V_CODE INT,
    FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
);
GO

CREATE TABLE CUSTOMER (
    CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME VARCHAR(50) NOT NULL,
    CUS_FNAME VARCHAR(50) NOT NULL,
    CUS_INITIAL CHAR(1),
    CUS_AREACODE VARCHAR(5),
    CUS_PHONE VARCHAR(15),
    CUS_BALANCE DECIMAL(10,2)
);
GO

CREATE TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    CUS_CODE INT,
    INV_DATE DATE,
```

```
    FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
);
GO

CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INT,
    LINE_NUMBER INT,
    P_CODE VARCHAR(10),
    LINE_UNITS INT,
    LINE_PRICE DECIMAL(10, 2),
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);
GO

INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE,
CUS_PHONE, CUS_BALANCE)
VALUES
    (10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
    (10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
    (10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
    (10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
    (10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
    (10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
    (10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
    (10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
    (10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
    (10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);
GO

INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE,
V_ORDER)
VALUES
    (21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
    (21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),
    (21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
    (21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
    (22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
    (23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),
    (24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),
    (24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
    (25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
    (25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),
    (25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');
GO

INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE)
VALUES
    (1001, 10014, '2008-03-16'),
    (1002, 10011, '2008-03-16'),
```

```
    (1003, 10012, '2008-03-16'),
    (1004, 10011, '2008-03-17'),
    (1005, 10018, '2008-03-17'),
    (1006, 10014, '2008-03-17'),
    (1007, 10015, '2008-03-17'),
    (1008, 10011, '2008-03-17');
GO

INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS, LINE_PRICE)
VALUES
    (1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
    (1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
    (1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
    (1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
    (1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
    (1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
    (1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
    (1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
    (1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
    (1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
    (1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
    (1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
    (1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
    (1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
    (1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
    (1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
    (1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
    (1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);
GO

INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE,
P_DISCOUNT, V_CODE)
VALUES
     ('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03', 8, 5, 109.99,
0.00, 25595),
      ('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15, 14.99, 0.05,
21344),
      ('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12, 17.49, 0.00,
21344),
     ('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8, 39.95, 0.00,
23119),
     ('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5, 43.99, 0.00,
23119),
      ('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5, 109.92, 0.05,
24288),
       ('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87, 0.05,
24288),
     ('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5, 38.95, 0.05,
25595),
    ('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),
    ('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40, 0.05, NULL),
```

```
     ('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20, 4.99, 0.00,
21344),
      ('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5, 256.99, 0.05,
24288),
      ('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75, 5.87, 0.00,
NULL),
      ('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75, 6.99, 0.00,
21225),
      ('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100, 8.45, 0.00,
21231),
      ('WR3/TT3', 'Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh', '2008-01-17', 18, 5, 119.95,
0.10, 25595);
GO

SELECT COUNT(*) AS 'Número de Faturas' FROM INVOICE;
GO

SELECT COUNT(*) AS 'Clientes com saldo superior a US$ 500'
FROM CUSTOMER WHERE CUS_BALANCE > 500;
GO

SELECT   C.CUS_CODE,   I.INV_NUMBER,   I.INV_DATE,   P.P_DESCRIPT,   L.LINE_UNITS,
L.LINE_PRICE
FROM  CUSTOMER  C  JOIN  INVOICE  I  ON  C.CUS_CODE  =  I.CUS_CODE  JOIN  LINE  L  ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
GO

SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT,
       L.LINE_UNITS AS 'Units Bought',
       L.LINE_PRICE AS 'Unit Price',
       (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Subtotal'
FROM  CUSTOMER  C  JOIN  INVOICE  I  ON  C.CUS_CODE  =  I.CUS_CODE  JOIN  LINE  L  ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE;
GO

SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras'
FROM  CUSTOMER  C  JOIN  INVOICE  I  ON  C.CUS_CODE  =  I.CUS_CODE  JOIN  LINE  L  ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;
GO

SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras',
       COUNT(*) AS 'Números de Compras'
FROM  CUSTOMER  C  JOIN  INVOICE  I  ON  C.CUS_CODE  =  I.CUS_CODE  JOIN  LINE  L  ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;
```

```
GO

SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras',
       COUNT(*) AS 'Números de Compras',
       (SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(*)) AS 'Valor médio da compra'
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;
GO

SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Total Fatura'
FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER;
GO

SELECT CUS_CODE, I.INV_NUMBER, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Fatura'
FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
GO

SELECT CUS_CODE,
       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS 'Número Faturas',
       SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Total de Compras por Cliente'
FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY CUS_CODE;
GO

SELECT COUNT(*) AS "Total de faturas",
    SUM(invoice_total) AS "Total de todas as faturas",
    MIN(invoice_total) AS "Menor valor de fatura",
    MAX(invoice_total) AS "Maior valor de fatura",
    AVG(invoice_total) AS "Valor médio Faturas"
FROM (SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS invoice_total
    FROM LINE
    GROUP BY INV_NUMBER
) AS InvoiceTotals;
GO

SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO

SELECT MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',
       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',
       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO

SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Total',
```

```
       MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',
       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',
       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
FROM CUSTOMER;
GO

SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO

SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Total',
       MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',
       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',
       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO

SELECT P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS 'Subtotal'
FROM PRODUCT ORDER BY P_DESCRIPT;
GO

SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS 'Valor total do estoque'
FROM PRODUCT;
GO
```

16) Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS 'Número de Faturas' FROM INVOICE;

GO
```

Results Messages

	Número de Faturas
1	8

Figura 4 – Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)

17) Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(*) AS 'Clientes com saldo superior a US$ 500'
```

```
FROM CUSTOMER WHERE CUS_BALANCE > 500;

GO
```

Results | Messages

	Clientes com saldo superior a US$ 500
1	2

Figura 5 – Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)

18) Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (*Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.*)

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, I.INV_DATE, P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS, L.LINE_PRICE

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE

ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;

GO
```

Results Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
1	10011	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99
2	10011	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
3	10011	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99
4	10011	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
5	10011	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
6	10011	1008	2008-03-17	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	3	119.95
7	10012	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99
8	10012	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95
9	10012	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95
10	10014	1001	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99
11	10014	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95
12	10014	1006	2008-03-17	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99
13	10014	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92
14	10014	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
15	10014	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99
16	10015	1007	2008-03-17	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99
17	10015	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99
18	10018	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

Figura 6 – Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)

19) Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (*Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.*)

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT,

       L.LINE_UNITS AS 'Units Bought',

       L.LINE_PRICE AS 'Unit Price',

       (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Subtotal'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE;

GO
```

Results Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
1	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
2	10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
3	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
4	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
5	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
6	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
7	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
8	10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
9	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44
10	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
11	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
12	10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
13	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
14	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
15	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
16	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
17	10011	1008	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	3	119.95	359.85
18	10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95

Figura 7 – Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)

20) Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;

GO
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Compras
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

Figura 8 – Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)

21) Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras',

       COUNT(*) AS 'Números de Compras'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;

GO
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Compras	Números de Compras
1	10011	0.00	444.00	6
2	10012	345.86	153.85	3
3	10014	0.00	422.77	6
4	10015	0.00	34.97	2
5	10018	216.55	70.44	1

Figura 9 – Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)

22) Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (*Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.*) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras',
```

```
        COUNT(*) AS 'Números de Compras',

        (SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(*)) AS 'Valor médio da compra'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;

GO
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Compras	Números de Compras	Valor médio da compra
1	10011	0.00	444.00	6	74.000000
2	10012	345.86	153.85	3	51.283333
3	10014	0.00	422.77	6	70.461666
4	10015	0.00	34.97	2	17.485000
5	10018	216.55	70.44	1	70.440000

Figura 10 – Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)

23) Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Total Fatura'

FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER;

GO
```

Results Messages

	INV_NUMBER	Total Fatura
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

Figura 11 – Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)

24) Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (*Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.*)

```
SELECT CUS_CODE, I.INV_NUMBER, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Fatura'

FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY CUS_CODE, I.INV_NUMBER;

GO
```

Results Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Total Fatura
1	10014	1001	24.94
2	10011	1002	9.98
3	10012	1003	153.85
4	10011	1004	34.87
5	10018	1005	70.44
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10011	1008	399.15

Figura 12 – Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)

25) Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
SELECT CUS_CODE,
       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS 'Número Faturas',
       SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Total de Compras por Cliente'
FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY CUS_CODE;
GO
```

Results | Messages

	CUS_CODE	Número Faturas	Total de Compras por Cliente
1	10011	3	444.00
2	10012	1	153.85
3	10014	2	422.77
4	10015	1	34.97
5	10018	1	70.44

Figura 13 – Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)

26) Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (*Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.*) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT COUNT(*) AS "Total de faturas",
    SUM(invoice_total) AS "Total de todas as faturas",
    MIN(invoice_total) AS "Menor valor de fatura",
    MAX(invoice_total) AS "Maior valor de fatura",
    AVG(invoice_total) AS "Valor médio Faturas"
FROM (SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS invoice_total
    FROM LINE
```

```
    GROUP BY INV_NUMBER

) AS InvoiceTotals;

GO
```

Results | Messages

	Total de faturas	Total de todas as faturas	Menor valor de fatura	Maior valor de fatura	Valor médio Faturas
1	8	1126.03	9.98	399.15	140.753750

Figura 14 – Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)

27) Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);

GO
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10011	0.00
2	10012	345.86
3	10014	0.00
4	10015	0.00
5	10018	216.55

Figura 15 – Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)

28) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',

       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',

       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
```

```
FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);

GO
```

Results | Messages

	Saldo Mínimo	Saldo Máximo	Saldo Médio
1	0.00	345.86	112.482000

Figura 16 – Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)

29) Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Total',

       MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',

       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',

       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'

FROM CUSTOMER;

GO
```

Results | Messages

	Saldo Total	Saldo Mínimo	Saldo Máximo	Saldo Médio
1	2089.28	0.00	768.93	208.928000

Figura 17 – Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)

30) Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

```
GO
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

Figura 18 – Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)

31) Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Total',
       MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',
       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',
       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO
```

Results | Messages

	Saldo Total	Saldo Mínimo	Saldo Máximo	Saldo Médio
1	1526.87	0.00	768.93	305.374000

Figura 19 – Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)

32) Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS 'Subtotal'

FROM PRODUCT ORDER BY P_DESCRIPT;

GO
```

Results Messages

	P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
2	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
3	7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
4	9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
5	B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	Claw hammer	23	9.95	228.85
9	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
10	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
11	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
12	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
15	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
16	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	18	119.95	2159.10

Figura 20 – Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)

33) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS 'Valor total do estoque'

FROM PRODUCT;

GO
```

Results Messages

	Valor total do estoque
1	15084.52

Figura 21 – Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu a aplicação prática e integrada dos conceitos de modelagem e manipulação de dados em um ambiente de gerenciamento de banco de dados real. Através da resolução dos exercícios propostos na obra de Rob e Coronel, foi possível consolidar o fluxo de desenvolvimento que parte da abstração de dados até a execução de consultas complexas no Microsoft SQL Server.

Em suma, a atividade cumpriu seu papel pedagógico de transformar a teoria de modelagem relacional em competência técnica prática, essencial para a formação profissional na área de tecnologia da informação.